Kuvaus- ja mallintamismenetelmät

SEKVENSSIKAAVIO

Riikka Kautonen, Artem Poliakov ja Jere Pyörökivi

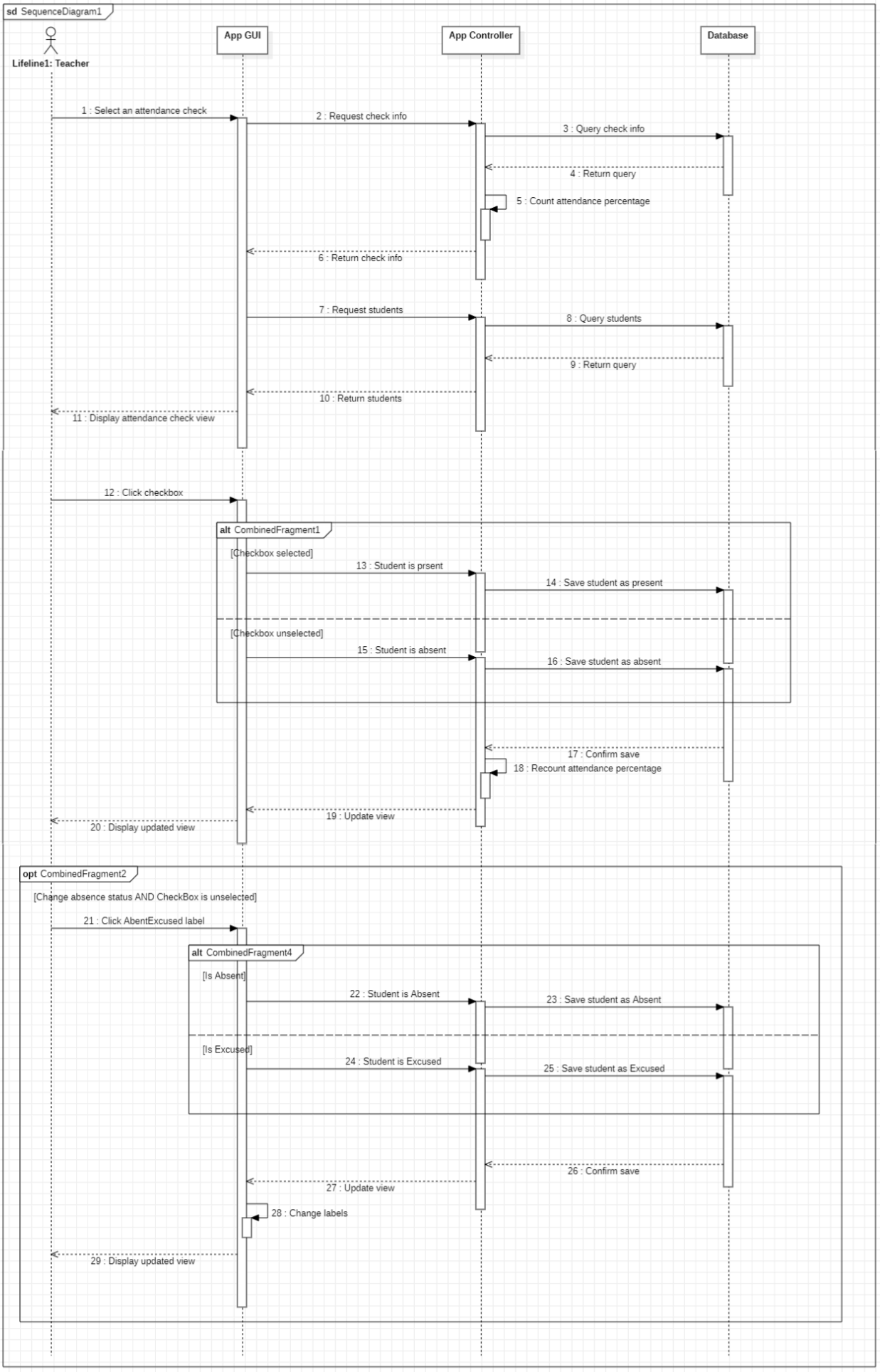
KÄYTTÖTAPAUS: Opettaja voi merkitä opiskelijoita läsnä- tai poissaoleviksi

Sekvenssikaavio kuvaa opettajan ja järjestelmän eri osien välistä vuorovaikutusta tilanteessa, jossa opiskelijan läsnäolon tila halutaan merkitä paikalla- tai poissaolevaksi. Kaavio esittää vaiheittain, miten opettaja etenee läsnäolotarkistukerran valinnasta opiskelijan läsnäolotilan merkitsemiseen. Kaaviossa keskitytään viestien vaihtoon opettajan, käyttöliittymän, sovelluslogiikkatason ja tietokannan välillä.

Aktori: Opettaja
Objektit:

- App GUI - Ohjelmiston käyttöliittymä
- App Controller - Ohjelmiston sovelluslogiikkataso
- Database - Ohjelmiston tietokanta

Sekvenssikaavio ja sen viestit on esitelty seuraavilla sivuilla.


sd SequenceDiagram1
Lifeline1: Teacher
App GUI
App Controller
Database
1 : Select an attendance check
2 : Request check info
3 : Query check info
4 : Return query
5 : Count attendance percentage
6 : Return check info
7 : Request students
8 : Query students
9 : Return query
10 : Return students
11 : Display attendance check view
12 : Click checkbox
alt CombinedFragment1
[Checkbox selected]
13 : Student is prsent
14 : Save student as present
[Checkbox unselected]
15 : Student is absent
16 : Save student as absent
17 : Confirm save
18 : Recount attendance percentage
19 : Update view
20 : Display updated view
opt CombinedFragment2
[Change absence status AND CheckBox is unselected]
21 : Click AbentExcused label
alt CombinedFragment4
[Is Absent]
22 : Student is Absent
23 : Save student as Absent
[Is Excused]
24 : Student is Excused
25 : Save student as Excused
26 : Confirm save
27 : Update view
28 : Change labels
29 : Display updated view

Viestit:

Läsnäolontarkistukerran valinta:

1. **Select attendance check (message):** Opettaja valitsee UI:n kautta läsnäolontarkistukerran.
2. **Request check info (message)**: UI lähettää pyynnön tarkistuskerran tiedoista logiikkatasolle.
3. **Query check info (message):** Logiikkataso kyselee tietokannasta tarkistukerran tietoja.
4. **Return query (reply message):** Tietokanta palauttaa kyselyn tarkistukerran tiedoista logiikkatasolle.
5. **Count attendance percentage (self message)**: Logiikkataso laskee saatujen tietojen perusteella tarkistuskerran läsnäoloprosentin.
6. **Return check info (reply message):** Logiikkataso palauttaa tarkistuskerran tiedot, läsnäoloprosentti mukaan lukien, UI:lle.
7. **Request students (message):** UI lähettää pyynnön opiskelijoista logiikkatasolle.
8. **Query students (message):** Logiikkataso kyselee tietokannasta tarkistukerran opiskelijoiden tietoja.
9. **Return query (reply message):** Tietokanta palauttaa kyselyn tarkistukerran opiskelijoiden tiedoista logiikkatasolle.
10. **Return students (reply message):** Logiikkataso palauttaa tarkistuskerran opiskelijoiden tiedot UI:lle.
11. **Display attendance check view (reply message):** UI avaa valitun läsänäolontarkistukerran näkymän opettajalle.

Opiskelijan merkitseminen paikalla- tai poissaolevaksi:

12. **Click checkbox (message):** Opettaja painaa UI:ssa opiskelijan kohdalla olevaa valintalaatikkoa.

Vaihtoehtoiset viestiketjut alkavat

ALT CheckBox selected

13. **Student is present (message):** UI kertoo logiikkatasolle, että kyseinen opiskelija on merkitty paikallaolevaksi tälle tarkistuskerralle.
14. **Save student as present (message):** Logiikkataso kertoo tietokannalle, että se tallentaa kyseisen opiskelijan paikallaolevaksi tälle tarkistuskerralle.

ALT CheckBox unselected

15. **Student is absent (message):** UI kertoo logiikkatasolle, että kyseinen opiskelija on merkitty poissaolevaksi tälle tarkistuskerralle.

16. **Save student as absent (message):** Logiikkataso kertoo tietokannalle, että se tallentaa kyseisen opiskelijan poissaolevaksi tälle tarkistuskerralle.

Vaihtoehtoiset viestiketjut päättyvät

17. **Confirm save (reply message):** Tietokanta kertoo, että opiskelijan läsnäolotila on tallennettu.
18. **Recount attendance percentage (self message):** Logiikkataso laskeen tarkistuskerran läsnäoloprosentin uudelleen.
19. **Update view (reply message):** Logiikkataso antaa UI:lle tiedot näkymän päivittämiseen.
20. **Display updated view (reply message):** UI päivittää opettajalle näkyvän läsnäolontarkistuskerran näkymän.

Opiskelijan merkitseminen poissaolon merkitseminen luvalliseksi tai luvattomaksi:

Vapaavalintaiset viestiketjut alkavat

OPT Change absence status AND CheckBox is unselected

21. **Click AbsentExcused label (message):** Opettaja painaa UI:ssa tekstiä, jossa lukee joko Absent tai Excused.

Vaihtoehtoiset viestiketjut alkavat

ALT Is Absent

22. **Student is absent (message):** UI kertoo logiikkatasolle, että kyseisen opiskelijan poissaolo on merkitty luvattomaksi tälle tarkistuskerralle.
23. **Save student as absent (message):** Logiikkataso kertoo tietokannalle, että se tallentaa kyseisen opiskelijan poissaolon luvattomaksi tälle tarkistuskerralle.

ALT Is Excused

24. **Student is excused (message):** UI kertoo logiikkatasolle, että kyseisen opiskelijan poissaolo on merkitty luvalliseksi tälle tarkistuskerralle.
25. **Save student as absent (message):** Logiikkataso kertoo tietokannalle, että se tallentaa kyseisen opiskelijan poissaolon luvalliseksi tälle tarkistuskerralle.

Vaihtoehtoiset viestiketjut päättyvät

26. **Confirm save (reply message):** Tietokanta kertoo, että opiskelijan läsnäolotila on tallennettu.
27. **Update view (reply message):** Logiikkataso antaa UI:lle tiedot näkymän päivittämiseen.
28. **Change labels (self message):** UI päivittää opiskelijoiden poissaolon tilasta kertovan tekstin.

29. **Display updated view (reply message):** UI päivittää opettajalle näkyvän läsnäolontarkistuskerran näkymän.

Vapaavalintaiset viestiketjut päättyvät